CHARTE DE PROJET

Conception et développement du prototype
De tontine digitale sûre MonDo

COMMANDITAIRE	Encadrants du projet Smart Realization X5, Ucac-Icam
ÉQUIPE PROJET	KENGNI Mires (chef de projet) TCHUENTE Nadia NGANDO David MAYACK Etienne WEKO Bryan
ENCADRANTS	M. YOUMBI Bruce M. Igor EWOLO
PÉRIODE	Du 26 octobre au 20 novembre 2026 (4 semaines)

Année académique 2026-2027

SOMMAIRE

1. Présentation du projet 3
1.1 Contexte 3
1.2 Problème à résoudre et besoins 3
1.3 Bénéfices attendus 3
2. Objectifs 4
2.1 Objectif général 4
2.2 Objectifs spécifiques 4
2.3 Principes directeurs 4
3. Périmètre 4
3.1 Inclus dans le prototype 4
3.2 Exclu du prototype 5
4. Livrables 6
5. Organisation du projet 6
5.1 Parties prenantes 6
5.2 Équipe projet et rôles 6
5.3 Gouvernance et communication 7
5.4 Décisions et gestion des changements 7
6.Répartition du travail : fonctionnalités et sous-fonctionnalités 8
7. Planning et jalons 11
8. Ressources et budget 12
8.1 Ressources humaines 12
8.2 Ressources matérielles et logicielles 12
8.3 Budget 13
9. Hypothèses, contraintes et dépendances 13
9.1 Contraintes 13
9.2 Ce que l'équipe doit obtenir 14
9.3 Décisions de cadrage 14
10. Risques 14
11. Qualité, recette et acceptation 15
11.1 Assurance qualité 15
11.2 Recette 15
11.3 Conditions d'acceptation 16
12. Clôture et suites 16

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet Smart Realization X5, les étudiants de 5e année d'informatique de l'UCAC-ICAM conçoivent une solution innovante et la présentent sous quatre formes : un document de vision (idéation et analyse), un prototype démontrable, un poster scientifique et une présentation orale. Le projet se déroule du 26 octobre au 20 novembre 2026, soit 4 semaines.

L'équipe a choisi MonDo, une application de tontine qui rend la tontine sûre, y compris entre personnes qui ne se connaissent pas. La tontine (njangui au Cameroun) est le premier instrument d'épargne et de crédit des ménages : environ 1 500 milliards de FCFA y circulent chaque année et 58 % des Camerounais disent la préférer à la banque (NSIA, juin 2026). Mais elle repose sur la confiance : un membre qui a reçu la cagnotte peut cesser de cotiser, le trésorier peut disparaître avec la caisse, et le cahier peut être perdu ou falsifié.

1.2 Problème à résoudre et besoins

Le prototype doit démontrer qu'une tontine peut être sûre entre inconnus, sans que l'application détienne l'argent. Il doit aussi poser dès le départ ce qui est difficile à ajouter plus tard :

- Un score de fiabilité transparent, que chaque membre peut consulter et comprendre ;
- Un ordre de passage calculé selon le score, vérifiable par tous ;
- Le constat automatique d'un défaut de paiement, avec pénalité sans dispute ;
- Un registre des opérations qu'on ne peut pas modifier sans que ça se voie ;
- Une interface simple, en français et en anglais, utilisable sur un téléphone Android d'entrée de gamme.

1.3 Bénéfices attendus

Pour	Bénéfices
Les membres et les organisateurs de tontines	• Un ordre de passage équitable et expliqué • Des cotisations tracées, avec reçu • Un défaut constaté automatiquement, sans dispute • La possibilité de cotiser avec des personnes que l'on ne connaît pas • Moins de temps passé à relancer et à vérifier
L'équipe projet	• Un projet complet mené de bout en bout : vision, conception, développement, mesures, poster et soutenance • Un prototype démontrable, qui peut se poursuivre par un pilote réel
Les encadrants	• Un prototype qui répond aux critères de la grille d'évaluation : système multi-agents, modes autonome et manuel, mesures de performance

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Critère de réussite. Au 20 novembre 2026, le prototype joue sans intervention humaine un scénario complet : création d'une tontine, attribution des places selon le score, défaut de paiement simulé, pénalité sur le score et nouvel ordre au cycle suivant. Le document de vision, le poster et la présentation orale sont rendus.

2.2 Objectifs spécifiques

Objectif	Indicateur de réussite	Échéance
Documenter le projet	Parties 1 et 2 du document de vision rendues ; personnas validés par au moins 3 entretiens	30 Octobre 2026
Livrer le noyau fonctionnel	Comptes, tontine et paiement simulé démontrés	6 nov. 2026
Couvrir le périmètre du prototype	Modules « Noyau » livrés, critères d'acceptation validés	13 nov. 2026
Satisfaire la grille d'évaluation	Décision en moins de 2 secondes ; nombre de messages relevé ; 10 lancements au même résultat	18 nov. 2026
Garantir la preuve	Modification d'une écriture du registre détectée dans 100 % des cas	17 nov. 2026
Rendre l'usage simple	Cotisation en 3 écrans maximum ; 8 testeurs sur 10 réussissent en moins de 5 minutes	18 nov. 2026
Présenter le projet	Poster, diaporama et répétition générale prêts	19 nov. 2026

2.3 Principes directeurs

1. Sécuriser sans compliquer : l'utilisateur ne voit qu'une tontine qui fonctionne ; le score et le registre restent en arrière-plan.
2. MonDo ne détient jamais l'argent : les paiements Mobile Money sont simulés dans le prototype.
3. Reporter tout ce qui n'empêche pas la démonstration du scénario complet : ce qui est classé « Plus » ou « V2 » n'est démarré que si le noyau est stable.

3. Périmètre

3.1 Inclus dans le prototype

Le prototype couvre 12 blocs fonctionnels, détaillés dans le cahier des charges et la répartition des modules.

Bloc	Contenu principal
Comptes et identité	Inscription par téléphone, code SMS (simulé), code secret, clé de signature, niveaux d'identité 1 et 2 (simulé)
Groupes et rôles	Création de groupe, invitations, rôles organisateur, membre et bénéficiaire, droits vérifiés côté serveur
Tontines et règlement	Montant, fréquence, nombre de membres, pénalités, délai de grâce, calendrier des tours, cagnotte
Score de fiabilité	Calcul à partir de l'historique, explication en mots simples, évolution
Ordre de passage	Classement selon le score, zones de passage, frais, recalcul au cycle suivant
Cotisations et paiements simulés	À qui payer, simulateur Orange Money et MTN MoMo, confirmation, reçu, suivi du tour
Défaut et pénalités	Constat automatique, pénalité sur le score, exclusion des premières places, relances
Registre certifié	Écritures chaînées, vérification d'intégrité, consultation par les membres
Agents et modes	Agents et messages, mode autonome, mode manuel, compteur de temps et de messages
Application mobile	Écrans des membres, français et anglais
Console web	Interface organisateur, tableau de bord, administration, scénarios de démonstration
Simulation, mesures et tests	Membres simulés, scénarios, mesures de performance, tests, démonstration

3.2 Exclu du prototype

Les fonctions suivantes sont reportées après le prototype. Leur ordre de priorité sera fixé après la soutenance.

- **Plus (si le noyau est stable) :** récupération de compte, catalogue de cercles, parrainage, frais de première place et bonus, signature du règlement, dossier de preuve, fonds de garantie simulé.
- **Version 2 :** vérification d'identité par un prestataire, paiement par carte bancaire, vrais paiements Mobile Money, retenue et fonds de garantie réels, partage de l'historique certifié, date de cagnotte confidentielle, postes personnalisés.
- **Plus tard :** partenaire financier agréé, assurance intégrée, services de crédit fondés sur le score, expansion régionale.

4. Livrables

Livrable	Validé par
Document de vision, partie 1 : idéation	Les encadrants
Document de vision, partie 2 : analyse (utilisateurs, SMART, concurrence, périmètre, ressources, perspectives)	Les encadrants
Charte de projet	Les encadrants
Planning (MS Project) et suivi des tâches (Jira)	Les encadrants
Document de méthodologie	Les encadrants
Maquettes et diagrammes de conception (cas d'utilisation, architecture, données, séquences, états)	Les encadrants
Prototype démontrable, avec code source dans un dépôt partagé	Les encadrants
Rapport de mesures (temps de décision, messages, reproductibilité) et rapport de tests	Les encadrants
Poster scientifique	Les encadrants
Présentation orale et diaporama	Les encadrants
Rapport d'avancement hebdomadaire	Les encadrants
Rapport de clôture	Les encadrants

5. Organisation du projet

5.1 Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Implication
Les encadrants	Commanditaires et évaluateurs	Supervisent le projet, conseillent l'équipe, évaluent les livrables
L'équipe projet	Maîtrise d'œuvre	Conçoit, développe, teste, documente et présente
Les utilisateurs testeurs (membres et présidents de tontines, membre de la diaspora)	Utilisateurs de référence	Participent aux entretiens de validation des personas et au test d'utilisabilité
Un juriste ou un enseignant en droit	Avis ponctuel	Relit les formulations sur la signature, le dossier de preuve et le statut de MonDo

5.2 Équipe projet et rôles

Tous les membres participent au développement. Chacun porte en plus une responsabilité transversale.

Membre	Rôle	Responsabilités
KENGNI KUEKEN Mires	Chef de projet et Back 1 (socle, identité, groupes)	Coordination, planning, relation avec les encadrants, comptes rendus, suivi des risques ; socle de l'API, comptes, groupes, droits
WEKO Bryan, NGANDO David, KENGNI Mires	Backend (tontines, score, agents, argent, preuves, registre)	Règles métier, tontine et règlement, score, ordre de passage, défaut, moteur d'agents et mesures, paiement simulé, cotisations, registre certifié, sécurité et protection des données
TCHUENTE Nadia & MAYACK Etienne	Frontend (application mobile, console web)	Maquettes, parcours utilisateur, écrans, bilinguisme, accessibilité, console web, tableau de bord, scénarios de démonstration, test d'utilisabilité, mise en page du poster
Equipe projet	Conception (technique &fonctionnel)	Maquettes et diagrammes de conception (cas d'utilisation, architecture, données, séquences, états)

5.3 Gouvernance et communication

Instance	Fréquence	Objet
Planification du sprint	Lundi, 30 minutes	Choisir les éléments du sprint et répartir les tâches
Point d'équipe	Mercredi, 15 minutes	Lever les blocages, mettre à jour le tableau de suivi
Revue et rétrospective	Vendredi, 45 minutes	Démonstration de ce qui fonctionne, bilan et améliorations
Point avec les encadrants	Selon leur disponibilité et nos besoins	Revoir l'avancement, les risques et les décisions à prendre
Rapport d'avancement	Chaque semaine, une page	Rendre compte par écrit : fait, à faire, blocages, risques, indicateurs

Les outils partagés sont un dépôt de code commun (GitHub, Drive), un outil de suivi des tâches (Jira), le planning (MS Project) et un dossier de documents partagé.

5.4 Décisions et gestion des changements

1. Toute demande de changement est notée par le chef de projet.
2. L'équipe en mesure l'effet sur le délai et sur la charge de travail.
3. Le chef de projet décide avec l'équipe
4. Le cahier des charges, le backlog et le planning sont mis à jour, puis la nouvelle version est diffusée.

6.Répartition du travail : fonctionnalités et sous-fonctionnalités

Back 1 : comptes, identité et groupes	
Fonctionnalité	**Sous-fonctionnalités**
Inscription et connexion	– Création de compte par numéro de téléphone – Envoi et vérification du code SMS (simulé) – Choix du code secret et stockage sécurisé – Création de la clé de signature par le téléphone, enregistrement de sa partie publique – Sessions (jeton, renouvellement, déconnexion) et limitation des tentatives
Niveaux d'identité	– Niveau 1 : numéro et nom complet – Niveau 2 : carte d'identité et selfie, vérification simulée – Règles d'accès selon le niveau (cercle privé et petits montants, cercle ouvert, montant maximum) – Vérification par un prestataire spécialisé (V2)
Récupération de compte	– Demande par code SMS et code secret – Délai d'attente avant activation sur le nouveau téléphone – Blocage temporaire du numéro de réception – Alerte sur l'ancien appareil et journal de l'opération
Groupes et invitations	– Création du groupe – Lien d'invitation et invitation par numéro – Acceptation et liste des membres – Sortie ou exclusion d'un membre
Rôles et droits	– Rôles : organisateur, membre, bénéficiaire – Droits vérifiés côté serveur – Postes personnalisés : trésorier, secrétaire… (V2)
Socle de l'API	– Documentation Swagger et OpenAPI – Validation des données et erreurs normalisées – Base de données et migrations – Journal d'audit – HTTPS et chiffrement des données sensibles – Tests et intégration continue

Back 2 : tontines, ordre de passage et score	
Fonctionnalité	**Sous-fonctionnalités**
Tontine et règlement	– Création de la tontine (montant, fréquence, nombre de membres, pénalités, délai de grâce) – Règlement conservé avec son historique – Calendrier des tours – Calcul de la cagnotte et du montant dû – Clôture du cycle et nouveau cycle

Adhésion selon le score et catalogue	– Seuil de score pour entrer dans un cercle – Catalogue filtré par montant, durée et date de cagnotte – Recommandation d'un proche sans engagement financier – Participation à plusieurs cercles avec objectif personnel privé
Score de fiabilité	– Calcul à partir de l'historique (le score commence à 0) – Nombre de cycles terminés et de défauts – Mise à jour après chaque événement – Explication du score en mots simples – Historique d'évolution
Ordre de passage	– Classement selon les scores – Zones de passage – Échange de place avec paiement de frais – Part des frais pour le membre qui cède sa place – Recalcul au cycle suivant – Date de cagnotte confidentielle (V2)
Défaut et pénalités	– Constat automatique à l'issue du délai de grâce – Pénalité sur le score – Exclusion des premières places du cycle suivant – Relances automatiques – Pénalité financière prévue par le règlement
Rappels et notifications	– Rappel avant la date limite – Alerte de retard – Confirmation de paiement – Préférences de notification
Agents et modes	– Agents : membre, tontine, score, ordre, défaut, registre – Bus de messages entre agents – Mode autonome et mode manuel – Compteur de temps de décision et de messages – Test de reproductibilité

Back 3 : argent, preuves et recours	
Fonctionnalité	**Sous-fonctionnalités**
Paiement Mobile Money simulé	– Affichage du bénéficiaire et du montant – Simulateur Orange Money et MTN MoMo (réussi, échoué, en retard) – États du paiement – Protection contre le double paiement
Confirmation et suivi	– Déclaration du paiement – Confirmation par le bénéficiaire, rejet avec motif, contestation – Reçu numérique – État de chaque cotisation et liste de qui a payé en temps réel

Registre certifié	– Écriture de chaque événement avec empreinte chaînée – Vérification d'intégrité – Consultation par les membres du groupe – Export de l'historique certifié – Partage de l'historique avec une autre tontine (V2)
Signature et reconnaissance de dette	– Affichage du règlement – Signature avec la clé du téléphone – Horodatage et archivage dans le registre – Valeur juridique à faire vérifier
Dossier de preuve	– Rassembler l'identité vérifiée du débiteur, le règlement signé, la reconnaissance de dette, le relevé des cotisations et la mise en demeure datée – Export en PDF – Trace de chaque export
Retenue et fonds de garantie	– Version simulée dans le prototype (Plus) – Version réelle avec un partenaire agréé (V2)
Paiement par carte pour la diaspora	– Paiement par carte bancaire depuis l'étranger (V2)

Front 1 : application mobile des membres	
Fonctionnalité	**Sous-fonctionnalités**
Inscription et compte	– Écrans numéro, code SMS et code secret – Formulaire du niveau 1 – Dépôt de la carte d'identité et du selfie (niveau 2) – Récupération du compte – Messages d'erreur simples
Créer et inviter	– Formulaire de création de tontine – Partage du lien d'invitation – Liste des membres – Tableau de bord du groupe
Rejoindre un cercle	– Catalogue avec filtres – Fiche d'un cercle (règles, score demandé) – Signature du règlement et de la reconnaissance de dette – Recommandation d'un proche – Plusieurs cercles et objectif personnel
Ordre de passage	– Affichage de l'ordre et de la zone – Demande de passer devant avec les frais – Proposition de céder sa place – Date de cagnotte confidentielle (V2)
Cotiser	– À qui payer et combien – Paiement Orange Money ou MoMo (simulé) – Confirmation par le bénéficiaire – Rappels et notifications – Reçu partageable

Suivi et confiance	– Qui a payé et qui n'a pas payé – Score et son évolution – Alerte de défaut – Demande de dossier de preuve
Transverse	– Français et anglais – Adaptation aux Android d'entrée de gamme – Consultation hors ligne (Plus) – Accessibilité (icônes, tailles de texte) – Composants visuels communs

Front 2 : console web et supervision	
Fonctionnalité	**Sous-fonctionnalités**
Interface organisateur	– Création et suivi d'une tontine – Validation des propositions du système (mode manuel) – Bascule entre mode autonome et mode manuel – Suivi des retards
Tableau de bord	– Ponctualité des paiements – Défauts constatés – Temps de décision et nombre de messages – Graphiques utilisables sur le poster
Administration	– Utilisateurs et groupes – Revue des identités de niveau 2 (simulée) – Journal d'audit – Vérification d'intégrité du registre – Consultation des dossiers de preuve
Scénarios de démonstration	– Lancement des scénarios : tontine saine, retard, défaut, falsification – Affichage des résultats – Relance du même scénario pour montrer la reproductibilité
Socle web	– Client d'API généré à partir du contrat OpenAPI – Connexion à la console – Composants visuels communs avec le mobile – Site vitrine simple (Plus)

7. Planning et jalons

Le prototype se déroule sur 4 semaines, du 26 octobre au 20 novembre 2026. Le planning détaillé est dans le fichier MS Project.

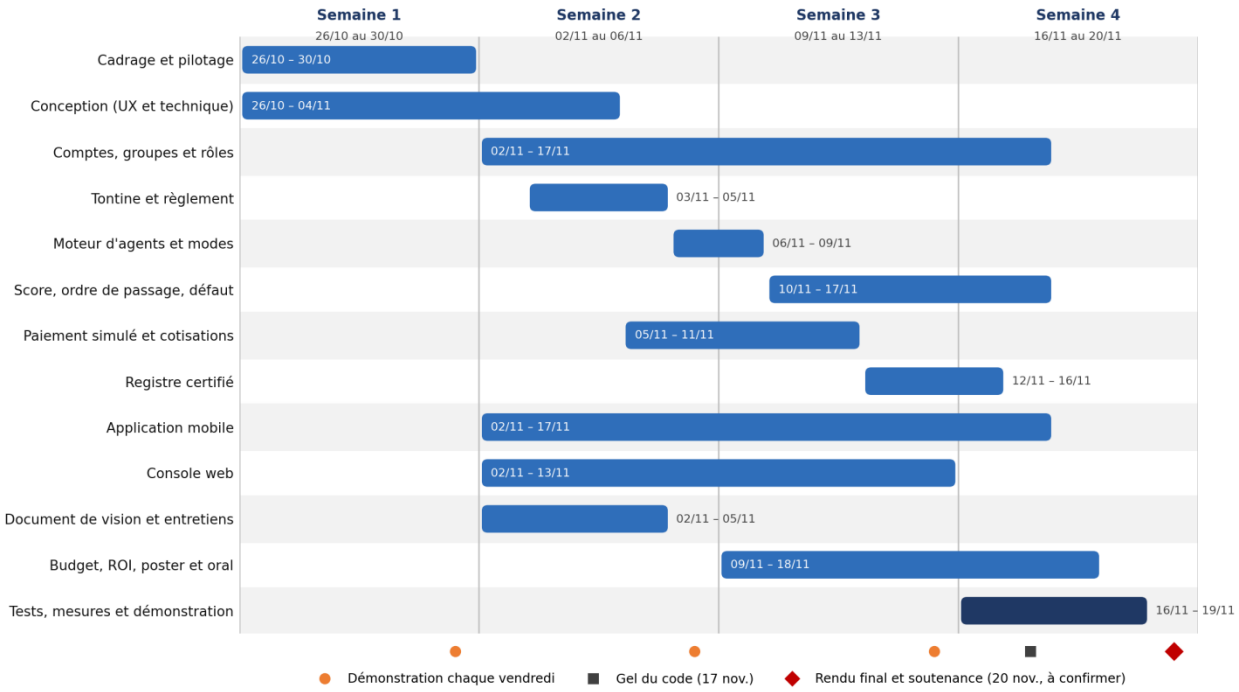


Figure 1 – Planning du prototype sur 4 semaines

Sem.	Jalon vérifiable le vendredi
S1	Cadrage validé ; conception structurante rendue (architecture, modèle de données, contrat d'API, maquettes, règles métier) — 26 oct.
S2	Noyau fonctionnel livré : comptes, tontine, paiement simulé — 6 nov.
S3	Parcours complet intégré : cotisation, score, ordre de passage ; document de vision final ; brouillon du poster — 13 nov.
S4	Gel du code le 17 nov. ; mesures finales, test d'utilisabilité, poster et oral ; rendu final et soutenance le 20 nov.

8. Ressources et budget

8.1 Ressources humaines

- Côté équipe : les cinq étudiants, encadrés par les encadrants du projet.
- Côté externe : une dizaine de testeurs pour le test d'utilisabilité, au moins trois personnes pour les entretiens (président de tontine, membre, membre de la diaspora), un juriste ou un enseignant en droit pour un avis.

8.2 Ressources matérielles et logicielles

Besoin	Option retenue	Coût
Postes de travail	Ordinateurs personnels des membres	Déjà disponible
Téléphones de test	Smartphone Android d'entrée de gamme (2 à 3 Go de mémoire)	Déjà disponible

Besoin	Option retenue	Coût
Back	TypeScript, NestJS, PostgreSQL (SQLite en développement)	Gratuit
Application mobile	React Native et Expo	Gratuit
Console web	Next.js	Gratuit
Registre certifié	Base Rota (licence MIT) sur réseau de test, ou journal chaîné par empreintes en plan B	Gratuit
Paiement	Simulateur Mobile Money : aucun argent réel	Gratuit
Code, suivi et planning	GitHub, Jira, MS Project	Gratuit ou licence étudiante
Hébergement	Offre gratuite ou exécution locale	Gratuit

8.3 Budget

Le projet n'a pas de budget financier fixé. Le tableau indique ce qui est connu et ce qui reste à arrêter avec les encadrants.

MonDo – Budget du prototype

Poste	Détail	Quantité	Prix unitaire (FCFA)	Total (FCFA)	Prise en charge	Ressource (lien)
A. Temps de l'équipe (valorisé, aucun paiement réel)						
Équipe projet	5 membres × 4 semaines × 20 heures par semaine et par personne	400	3 000	1 200 000	Valorisation (pas de dépense)	Matrice RACI : répartition du travail
Sous-total A : temps valorisé				**1 200 000**		
B. Logiciels et services						
Back-end	API, logique métier, base de données et registre	1	-	-	Gratuit	Technologies libres
Front-end	Application mobile et console web	1	-	-	Gratuit	Technologies libres
Jira (offre gratuite)	Suivi des sprints et des tickets (espace de l'équipe)	1	-	-	Gratuit	Espace Jira MonDo (lien de l'équipe)
GitHub	Code et dépôt mondo-docs (dépôt de l'équipe)	1	-	-	Gratuit	Dépôt GitHub MonDo (lien de l'équipe)
Google Drive	Documents de travail	1	-	-	Gratuit	https://drive.google.com
WhatsApp	Discussion quotidienne de l'équipe	1	-	-	Gratuit	https://www.whatsapp.com
draw.io	Diagrammes (architecture, séquence, classes)	1	-	-	Gratuit	https://app.diagrams.net
GanttProject	Planning (fichier .gan)	1	-	-	Gratuit	https://www.ganttproject.biz
Registre certifié	Base Rota (licence MIT) ou journal chaîné par empreintes	1	-	-	Gratuit	
Hébergement du prototype	Exécution locale ou offre gratuite	1	-	-	Gratuit	
Sous-total B				-		
C. Matériel						
Ordinateurs des membres	Déjà disponibles	5	-	-	Déjà disponible	Matériel personnel
Smartphones Android de test	Déjà disponibles	3	-	-	Déjà disponible	Matériel personnel
Sous-total C				-		
D. Fonctionnement (dépenses réelles)						
Connexion internet	Forfait par personne, pour la durée du projet	5.0	10 000	50 000	Membres de l'équipe	https://mtn.cm/fr/helppersonal/data-offers/
Poster scientifique	Impression grand format	1	15 000	15 000	Équipe	Imprimerie locale
Test d'utilisabilité	Remerciement des testeurs (crédit téléphonique)	10	-	-	Équipe	Pas de lien
Sous-total D				**65 000**		

MonDo – Budget du prototype

Poste	Détail	Quantité	Prix unitaire (FCFA)	Total (FCFA)	Prise en charge	Ressource (lien)
Poster scientifique	Impression grand format	1	15 000	15 000	Équipe	Imprimerie locale
Test d'utilisabilité	Remerciement des testeurs (crédit téléphonique)	10	-	-	Équipe	Pas de lien
Sous-total D				**65 000**		
E. Imprévus						
Marge pour imprévus	Pourcentage appliqué aux dépenses réelles (B + C + D)	10%	65 000	6 500	Équipe	
Sous-total E				**6 500**		

Récapitulatif

Dépenses réelles du prototype (B + C + D + E)				**71 500**		
Temps de l'équipe valorisé (A)				**1 200 000**		
Coût total du projet (valorisé)				**1 271 500**		

9. Hypothèses, contraintes et dépendances

9.1 Contraintes

- **Délai :** rendu final le 20 novembre 2026, sans report possible sans nouvelle décision.
- **Équipe :** 5 étudiants, avec les autres contraintes du calendrier académique (cours, examens).

- **Technique :** paiements simulés, aucun argent réel ; projet entièrement logiciel, sans matériel (IoT) ; fonctionnement sur Android d'entrée de gamme.
- **Évaluation :** le prototype est jugé sur le système multi-agents (temps, messages, reproductibilité) et sur les modes autonome et manuel.
- **Langues :** interface en français et en anglais.

9.2 Ce que l'équipe doit obtenir

Le planning repose sur ces éléments. Si l'un d'eux est en retard, la date du 20 novembre ou le périmètre est à revoir.

Élément à obtenir	Date limite
Réponses de l'encadrant : multi-agents obligatoire, prototype simulé accepté, dates de rendu et de soutenance	30 octobre 2026
Accès aux outils : dépôt GitHub, Jira, licence MS Project	30 octobre 2026
Au moins trois entretiens de validation des personas	6 novembre 2026
Une dizaine de testeurs disponibles pour le test d'utilisabilité	18 novembre 2026

9.3 Décisions de cadrage

- MonDo ne détient jamais de fonds ; les paiements Mobile Money sont simulés.
- Le score d'un nouveau membre commence à 0 ; un nouveau membre est placé en fin de cycle.
- Un défaut est constaté quand une cotisation n'est pas payée 7 jours après la date limite.
- Le registre repose sur la base Rota ou, en plan B, sur un journal chaîné par empreintes ; la décision est prise en semaine 2.
- Les éléments « Plus » ne sont démarrés que si le noyau du module est terminé et testé.
- Le code est gelé 3 jours avant la soutenance.

10. Risques

Risque	Proba.	Impact	Parade
Délai de 4 semaines serré pour le périmètre	Élevée	Élevé	Noyau et Plus ; démonstration chaque vendredi ; en cas de retard, report des éléments « Plus » d'abord, jamais du scénario de démonstration
L'encadrant exige un système multi-agents ou une blockchain non prévue	Moyenne	Élevé	Moteur d'agents dès la semaine 2 ; mesures en semaine 4 ; plan B pour le registre
Base Rota inadaptée (crypto, caution, projet récent)	Moyenne	Moyen	Test d'une journée en semaine 2 ; repli sur un journal chaîné par empreintes

Risque	Proba.	Impact	Parade
Surcharge du rôle score, ordre et agents	Élevée	Moyen	Appui des autres rôles ; réduction du « Plus » ; revue croisée
Intégration tardive entre le front et le back	Moyenne	Élevé	Contrat d'API figé en semaine 1 ; client généré ; données factices pour le front
Résultats différents d'un lancement à l'autre	Moyenne	Élevé	Graine aléatoire fixe, journalisation, 10 lancements comparés
Pas d'accès à de vrais utilisateurs pour les entretiens	Moyenne	Moyen	Entretiens avec des proches qui cotisent ; indiquer les limites dans le document
Questions juridiques sans réponse	Moyenne	Moyen	Formulations prudentes ; avis écrit si possible
Chiffres de la concurrence non vérifiés	Moyenne	Moyen	Vérifier chaque source avant l'oral et dater la consultation
Indisponibilité d'un membre (examens, autres cours, maladie)	Moyenne	Moyen	Rôles suppléés, connaissances partagées par la revue croisée du code, planning revu aux points d'équipe
Panne ou erreur pendant la démonstration	Faible	Élevé	Vidéo de secours, jeu de données de démonstration, répétition générale

NB : Le chef de projet tient le registre des risques à jour à chaque point d'équipe.

11. Qualité, recette et acceptation

11.1 Assurance qualité

- Une démonstration chaque vendredi, avec un livrable vérifiable.
- Chaque fonction est relue par un second membre de l'équipe avant d'être intégrée.
- Chaque fonction est testée au regard de ses critères d'acceptation.
- Le code est gelé le 17 novembre ; après, seules les corrections d'anomalies bloquantes sont acceptées.

11.2 Recette

La recette a lieu en semaine 4. Huit scénarios sont joués sur le prototype :

1. Tontine saine : dix bons payeurs, un cycle complet, tous les tours versés à temps.
2. Retard résolu : un membre paie avec 3 jours de retard, pénalité de 3 points, pas de défaut.
3. Défaut après réception : un membre arrête de payer, le défaut est constaté seul, le score est pénalisé, il est exclu des premières places du cycle suivant.
4. Inconnus : un nouveau membre rejoint un cercle ouvert, il est accepté si son score le permet et placé en fin de cycle.
5. Mode manuel : l'organisateur refuse une proposition d'ordre, l'ordre reste inchangé et la décision est enregistrée.

6. Garantie simulée (Plus) : un défaut est couvert par le fonds de garantie simulé.
7. Reproductibilité : le scénario 3 est lancé 10 fois, avec le même résultat à chaque lancement.
8. Falsification : une écriture du registre est modifiée à la main, l'altération est détectée.

11.3 Conditions d'acceptation

Le prototype est accepté quand les critères d'acceptation des modules « Noyau » et les huit scénarios passent sans anomalie bloquante, que le temps de décision est inférieur à 2 secondes et que les mesures sont relevées. Les encadrants valident lors de la démonstration finale. Les anomalies mineures restantes sont listées dans le rapport de clôture.

12. Clôture et suites

- Un rapport de clôture rédigé par l'équipe : livré contre prévu, écarts, leçons apprises.
- Une rétrospective finale avec les encadrants.
- Le choix de l'ordre de livraison des fonctions « Plus » et « Version 2 » à partir des retours reçus lors de la soutenance.
- Un pilote réel possible à la suite du projet, sans détenir l'argent des membres, après avis juridique et avec un partenaire financier agréé.